

LA PHOTOGRAMMETRIE TERRESTRE

Réalisé par :

Btissame Bouchama.

Encadré par :

Mme Ait El Kadi Kenza.

Plan

- Définition de la photogrammétrie terrestre.
- Paramètres mis en jeu lors des prises de vue terrestres.
- Domaines d'application.
- Déroulement d'une mission de prise de vue terrestre.
- Avantages de la photogrammétrie terrestre.

Rappel

- **But de la photogrammétrie :**

Reconstitution d'un modèle tridimensionnel sur la base de photographies d'une même scène, prises avec un angle de vue différent. La diversité des points de vue permet de reproduire informatiquement le principe de la vision stéréoscopique humaine (et animale) qui permet de voir les reliefs et qui, couplée à la mémoire visuelle et à un déplacement dans la scène, permet d'en obtenir une image mentale dans toutes ses dimensions.



Illustration du principe de corrélation d'images permettant à la photogrammétrie de reconstruire des modèles 3D

Définition

- La photogrammétrie terrestre est la mise en œuvre **des méthodes photogrammétriques** à l'aide de matériels **terrestres**.
- Les prises de vue dans ce cas sont réalisées à partir de stations terrestres.
- Elle s'adresse aux géomètres et topographes, mais également aux architectes et archéologues.

Quand est-ce qu'on en a recours ?

- Vol de drone non autorisé par la réglementation (Milieu urbain).
- **Images non accessibles** ou **peu observables** depuis le ciel (façades, intérieurs, voûtes...). Elle est donc très intéressante **en complément d'un relevé par drone** afin d'apporter des compléments d'images et de données sur des surfaces peu accessibles.



Photogrammétrie avec drone Bebop 2 de Parrot, eBee Cam Sensefly.

Matériel

Lors d'une prise de vue, il est possible d'ajuster **5 paramètres** pour contrôler la qualité de la photo :

1. la résolution.
2. la distance focale.
3. l'ouverture de l'objectif.
4. la vitesse d'obturation.
5. la sensibilité du capteur.

1- La résolution

- C'est le **nombre de pixels** capturés par l'appareil lors d'une prise de photo.



La résolution d'une photo détermine la quantité d'informations utilisable en photogrammétrie



Appareil photo 400 Megapixels Hasselblad : le Dieu de la photogrammétrie (...à 14 000 €)

2- La distance focale

- Valeur exprimée en **millimètres** et correspond à la distance entre le capteur et le centre optique de l'objectif (Une lentille).
- Elle influe sur le **grossissement du sujet** à photographier et sur **l'angle de vision**.
- Plus la focale est courte, plus l'angle est grand.
- Selon la focale, on distingue:
 - **Les objectifs grand-angle** : distance focale faible (généralement autour de **16 mm**).
 - **Les téléobjectifs** : focales dépassant les **400mm**
- Pour reconstruire une scène en 3D, l'utilisation de grands angles constitue souvent un gain de temps important.



Effet de la distance focale sur les photos.

3- L'ouverture du diaphragme

- Le diaphragme d'un appareil photo est une sorte de bague mécanique dont le diamètre varie pour influencer sur **la quantité de lumière pénétrant dans le capteur**.
- L'ouverture du diaphragme influe directement sur **la profondeur du champ** (notion désignant le segment en profondeur de l'image sur laquelle la netteté sera acceptable).
- Une grande ouverture provoque une faible profondeur de champ
- Il sera donc préférable de privilégier une petite ouverture qui crée une grande profondeur de champ et améliore la précision de l'arrière-plan.



Effet de l'ouverture sur la profondeur de champ.

4- La vitesse d'obturation

- Le boîtier d'un appareil photo contient un **obturateur** (Recouvre le capteur quand il est au repos).
- Ce dernier s'ouvre à une vitesse variable de manière à exposer plus ou moins longtemps le capteur à la lumière.
- Plus la vitesse d'obturation est rapide, et moins le capteur reçoit de lumière.



Effet du temps d'exposition (d'ouverture) sur la luminosité de la photo.

5- La sensibilité ISO

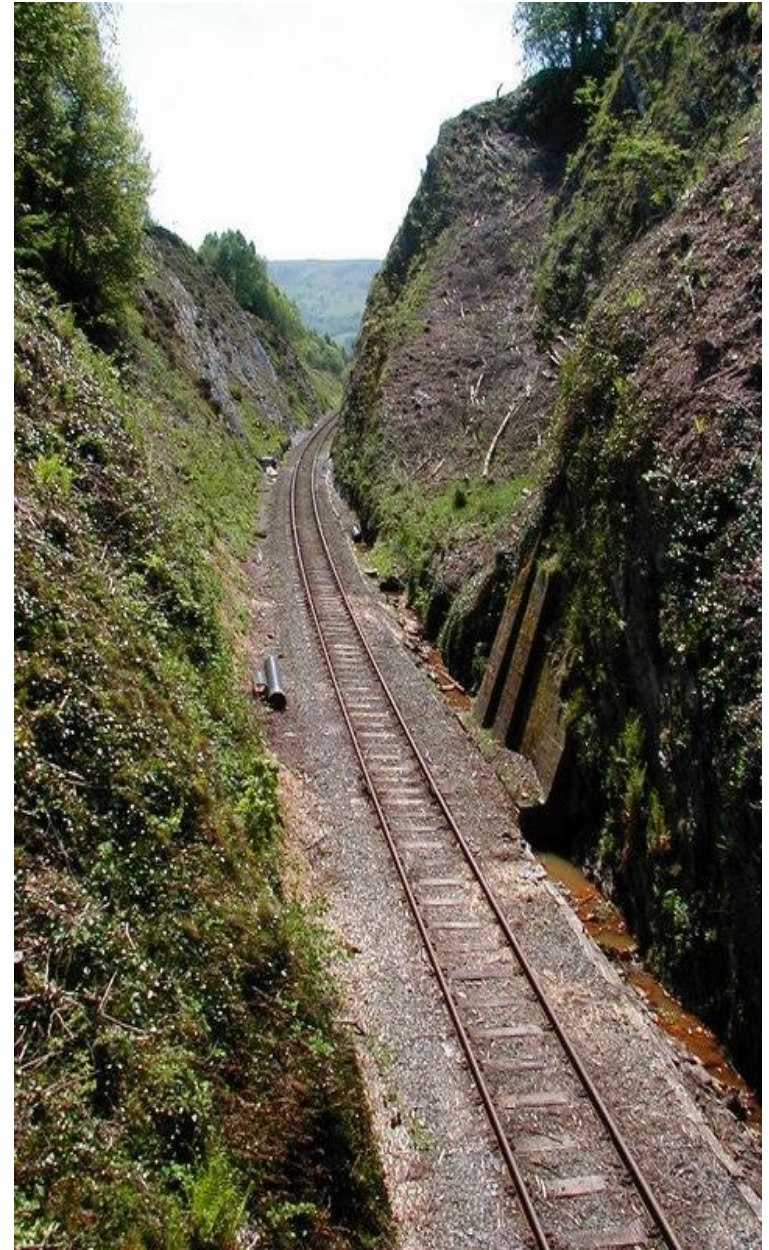
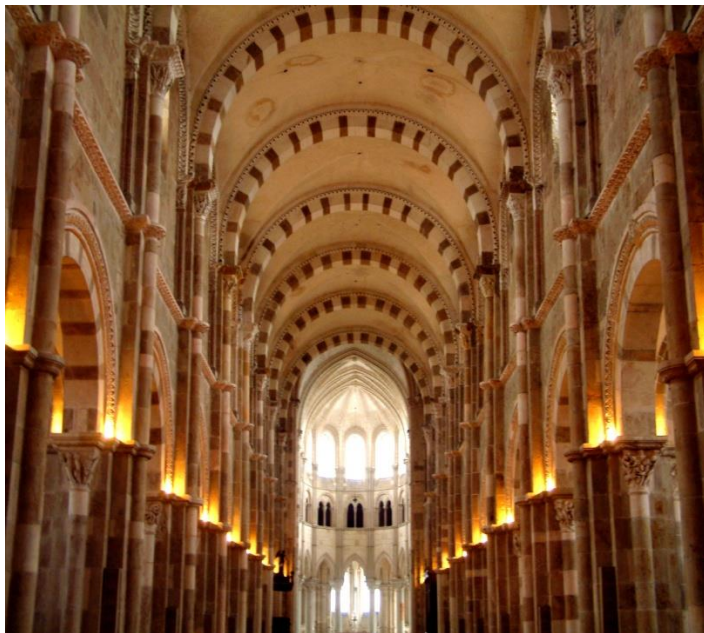
- Elle désigne **la capacité du capteur à être sensible à la lumière**. Chaque capteur a une sensibilité de base qu'il est possible d'augmenter pour **compenser un manque de lumière**.
- Ainsi, le signal lumineux est **amplifié par un circuit électronique** afin d'accroître la luminosité des pixels.
- un "bruit" important, parfois nommé "grain", apparaît alors sur les images à cause de la correction électronique.
- l'idéal restera d'utiliser la sensibilité ISO **la plus faible possible** pour obtenir une meilleure qualité d'image.



Augmenter la sensibilité ISO génère des pixels aberrants.

Domaines d'application

- La restitution de façades et de bâtiments complexes.
- La conservation du patrimoine (Monuments, statues...).
- Le suivi d'ouvrages d'art.
- Le suivi de chantiers.
- Le levé de corps de rue, des fossés, de tranchée ouverte...





Reconstitution tridimensionnelle de la Place St Stanislas (Nancy Lorraine-France) par photogrammétrie terrestre.

Déroulement d'une mission

1. **Prise de vues stéréoscopiques** (Déplacement du photographe ou utilisation conjointe de deux caméras).
2. **Géoréférencement**(Etape fondamentale avant l'importation dans un logiciel de photogrammétrie).
3. **Restitution tridimensionnelle.**

Notion de recouvrement

- le recouvrement sera souvent complexe à évaluer dans une démarche photogrammétrique puisque l'appareil photo change totalement de position.
- Raisonnement en termes de “**points clés**” sur les images, tels que des objets très facilement reconnaissables, l'objectif étant d'avoir toujours le plus grand nombre de points clés en commun entre les différentes photos.

Nombre de photos

Pas de règle générale, il dépend directement de :

- la configuration de l'ouvrage à numériser.
- Son étendue.
- Son éventuel encombrement.
- Niveau de détails attendu pour le modèle 3D.

une mission photogrammétrique se compte généralement en plusieurs centaines pour les plus petites et peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de photographies.



*Exemple de photogrammétrie terrestre avec positionnement des photos
(Restitution d'une façade)*

Notion de géoréférencement

Points de calage:

- Ce sont des points dont les coordonnées XYZ sont déjà connues.
- Ils servent de base pour géoréférencer une carte (une photo dans le cas de la photogrammétrie)
- Une photo est dite alors **géoréférencée** lorsqu'on est capable d'attribuer à chaque point y figurant son x, son y, et son z ceci par le moyen d'un ensemble d'opérations.

Avantages

- Réduction du coût de production, par rapport à un relevé terrestre traditionnel.
- Représentation précise de détails architecturaux.
- Précision :

*La précision d'un plan établi à partir de prises de vues terrestres atteindra au mieux **2cm**. (5 cm dans le cas des prises de vues aériennes)*

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !